TUGAS 2 — BOBOT 5%

Software Requirements Specification

Sistem Kontrol Mobil RC IoT Berbasis Arduino Uno

Mata Kuliah	Application Project II
Dosen Pengampu	Jozua Ferjanus Palandi
Nama Tim	Ecayci Lover
Anggota	Faiz Ramadhan (241111011), Dico Havianto (241111017)
Repositori	https://github.com/Faeest/rc-iot-car
Tanggal	2026

Daftar Isi

Software Requirements Specification (SRS)

1. Pendahuluan
    1.1 Tujuan Dokumen
    1.2 Ruang Lingkup Produk
    1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan
    1.4 Referensi
    1.5 Ikhtisar Dokumen
2. Deskripsi Umum
    2.1 Perspektif Produk
    2.2 Fungsi Produk
    2.3 Karakteristik Pengguna
    2.4 Batasan (Constraints)
    2.5 Asumsi dan Ketergantungan
3. Kebutuhan Fungsional
    3.1 Rincian Kebutuhan Fungsional Utama
4. Kebutuhan Non-Fungsional
5. Pemodelan Use Case
    5.1 Diagram Use Case
    5.2 Daftar Use Case
    5.3 Relasi Antar Use Case
    5.4 Deskripsi Rinci Use Case
6. Antarmuka dan Protokol Perintah
    6.1 Antarmuka Komunikasi
    6.2 Rancangan Protokol Perintah (draft)
    6.3 Antarmuka Perangkat Keras
7. Batasan dan Asumsi Tambahan
8. Matriks Keterlacakan (Traceability)

Software Requirements Specification (SRS)

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan *Software Requirements Specification* (SRS) untuk **Sistem Kontrol Mobil RC IoT** yang dikembangkan oleh tim **Ecayci Lover**. Dokumen menjabarkan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta pemodelan *use case* sebagai acuan tunggal bagi pengembang dalam menulis dan menguji firmware. Dokumen ditulis mengikuti struktur umum IEEE 830 yang disederhanakan agar sesuai dengan skala proyek mata kuliah.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Produk yang dibangun adalah **firmware** yang berjalan pada mikrokontroler **Arduino Uno** yang dipasangkan **Arduino Shield V5.0**, dan mengendalikan **2 (dua) motor DC** melalui **motor driver L298N**. Mobil dikendalikan secara nirkabel melalui **Bluetooth (modul HC-05)** dan dilengkapi **sensor ultrasonic** untuk membaca jarak objek di depan mobil.

Fokus pengembangan adalah **perangkat lunak (firmware)**. Perangkat keras (Arduino Uno, Shield V5.0, L298N, 2 motor DC, HC-05, sensor ultrasonic, dan baterai) sudah tersedia dan berfungsi.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Keterangan
Firmware	Perangkat lunak yang ditanamkan pada mikrokontroler (sketch `.ino`)
PWM	*Pulse Width Modulation* — teknik mengatur kecepatan motor via `analogWrite()`
L298N	Modul *dual H-bridge* sebagai driver 2 motor DC
HC-05	Modul Bluetooth klasik (SPP) untuk komunikasi serial nirkabel
Ultrasonic	Sensor jarak HC-SR04-class (pin Trig & Echo)
E-Stop	*Emergency Stop* — perintah menghentikan seluruh motor seketika
UML	*Unified Modeling Language* — notasi pemodelan *use case*
SRS	*Software Requirements Specification*

1.4 Referensi

1. `AGENTS.md` — konteks proyek dan batasan teknis repositori.
2. `firmware/README.md` — daftar TODO pin map, protokol perintah, dan mode.

3. `docs/tugas-1-profil-tim.md` — profil tim dan visi proyek.
4. Datasheet Arduino Uno (ATmega328P) dan modul L298N.

1.5 Ikhtisar Dokumen

Bagian 2 menjelaskan gambaran umum produk. Bagian 3 memuat kebutuhan fungsional, Bagian 4 kebutuhan non-fungsional, dan Bagian 5 memuat pemodelan *use case* (diagram beserta deskripsi rinci). Bagian 6 menjelaskan antarmuka dan protokol perintah, sedangkan Bagian 7 memuat batasan dan asumsi.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem merupakan produk mandiri (*stand-alone embedded system*) yang tidak bergantung pada server. Mobil berkomunikasi langsung (*point-to-point*) dengan aplikasi kontrol pengguna melalui Bluetooth. Arsitektur tingkat tinggi:

```
[Aplikasi Kontrol Pengguna]  (smartphone / PC)
            |
            |  Bluetooth (SPP, HC-05)
            v
+-----------------------------------------------------+
|             ARDUINO UNO + SHIELD V5.0               |
|                                                     |
|  Firmware: parsing perintah -> kontrol motor        |
|            baca sensor ultrasonic -> laporan        |
+-----------------------------------------------------+
        |                                |
        | PWM + arah (IN1-IN4, ENA/ENB) | Trig / Echo
        v                                v
   [ MOTOR DRIVER L298N ]        [ SENSOR ULTRASONIC ]
        |                                |
        v                          (jarak objek)
   [ 2x MOTOR DC ]  <- [ BATERAI 3.2V + SUPLAI EKSTERNAL ]
```

2.2 Fungsi Produk

1. **Koneksi** — menyediakan jalur komunikasi Bluetooth antara pengguna dan mobil.
2. **Kontrol gerak** — mengendalikan arah gerak (maju, mundur, belok kiri/kanan).
3. **Kontrol kecepatan** — mengatur kecepatan motor melalui PWM.
4. **Berhenti darurat** — menghentikan seluruh motor seketika (*E-Stop*).

5. **Mode hindari rintangan** — mobil otomatis berhenti/menghindar saat ada rintangan.
6. **Telemetri jarak** — mengirimkan hasil pembacaan sensor ultrasonic ke pengguna.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna	Karakteristik
Pengguna umum	Dapat mengoperasikan smartphone, tanpa pengetahuan teknis khusus
Pengembang	Memahami dasar mikrokontroler, rangkaian, dan bahasa C/C++ Arduino

2.4 Batasan (Constraints)

- **Mikrokontroler:** Arduino Uno (ATmega328P) — **32 KB flash / 2 KB SRAM**; tidak boleh menggunakan pustaka besar.
- **Logika 5V.** Tidak boleh menulis kode khusus 3.3V.
- **PWM** hanya tersedia di pin **3, 5, 6, 9, 10, 11** dan hanya melalui `analogWrite()`. Fungsi `ledcSetup` / `ledcWrite` (khusus ESP32) **tidak boleh** dipakai.
- **Komponen yang tidak dipakai:** I2C, sensor infrared (IR), dan LCD — tidak boleh ditambahkan kode/pin/pustaka untuk ketiganya.
- **Kredensial** (PIN Bluetooth, bila ada) tidak boleh di-commit ke repositori; disimpan di `secrets.h` yang di-*gitignore*.
- **Daya:** motor wajib disuplai dari sumber eksternal; GND Arduino dan L298N harus disatukan.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

- Modul Bluetooth yang dipakai adalah **HC-05** (sesuai kit).
- Kit **belum menyediakan modul WiFi**; kebutuhan WiFi bersifat opsional dan menunggu konfirmasi lingkup dari dosen (lihat Bagian 7).
- Nilai pin, baud rate, dan nilai PWM final ditentukan saat integrasi hardware dan dicatat di `firmware/README.md`.

3. Kebutuhan Fungsional

Kode: **FR-xx**. Prioritas memakai skala **MoSCoW** (*Must / Should / Could*).

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Sistem harus menyediakan koneksi Bluetooth dan menerima perintah dari aplikasi pengguna.	MUST
FR-02	Sistem harus dapat menggerakkan mobil **maju** dan **mundur**.	MUST

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FR-03	Sistem harus dapat membelokkan mobil **ke kiri** dan **ke kanan**.	MUST
FR-04	Sistem harus dapat menghentikan seluruh motor melalui perintah **stop**.	MUST
FR-05	Sistem harus dapat mengatur **kecepatan** motor melalui nilai PWM (0–255).	SHOULD
FR-06	Sistem harus dapat mengaktifkan **mode hindari rintangan** secara otomatis.	SHOULD
FR-07	Sistem harus membaca **jarak** dari sensor ultrasonic.	MUST
FR-08	Sistem harus mengirimkan **data jarak** hasil pembacaan ke aplikasi pengguna.	SHOULD
FR-09	Sistem harus menghentikan motor seketika saat perintah **E-Stop** diterima.	MUST
FR-10	Sistem harus **mengabaikan perintah tidak dikenal** tanpa mengubah kondisi motor.	MUST
FR-11	Sistem harus menghentikan motor secara **aman** jika koneksi Bluetooth terputus.	SHOULD
FR-12	Sistem harus mengirimkan **status/konfirmasi** perintah yang diterima.	COULD

3.1 Rincian Kebutuhan Fungsional Utama

FR-02 / FR-03 — Kontrol Gerak. Sistem mengendalikan arah putaran tiap motor dengan mengatur pin arah (`IN1` – `IN4`) pada L298N. Gerak maju dan mundur menggerakkan kedua motor secara sinkron; belok kiri/kanan dicapai dengan membalik arah salah satu motor.

FR-05 — Kontrol Kecepatan. Kecepatan diatur melalui `analogWrite()` pada pin `ENA` / `ENB`. Nilai 0 berarti berhenti dan 255 berarti kecepatan maksimum. Nilai default kecepatan ditetapkan pada konstanta `SPEED_DEFAULT`.

FR-06 / FR-07 — Hindari Rintangan. Saat mode ini aktif, sistem membaca jarak dari sensor ultrasonic secara berkala; apabila jarak kurang dari ambang batas, sistem menghentikan atau membelokkan mobil untuk mencegah tabrakan.

FR-09 — E-Stop. Perintah E-Stop harus diproses dengan prioritas tertinggi dan langsung memanggil prosedur penghentian seluruh motor.

4. Kebutuhan Non-Fungsional

Kode: **NFR-xx**.

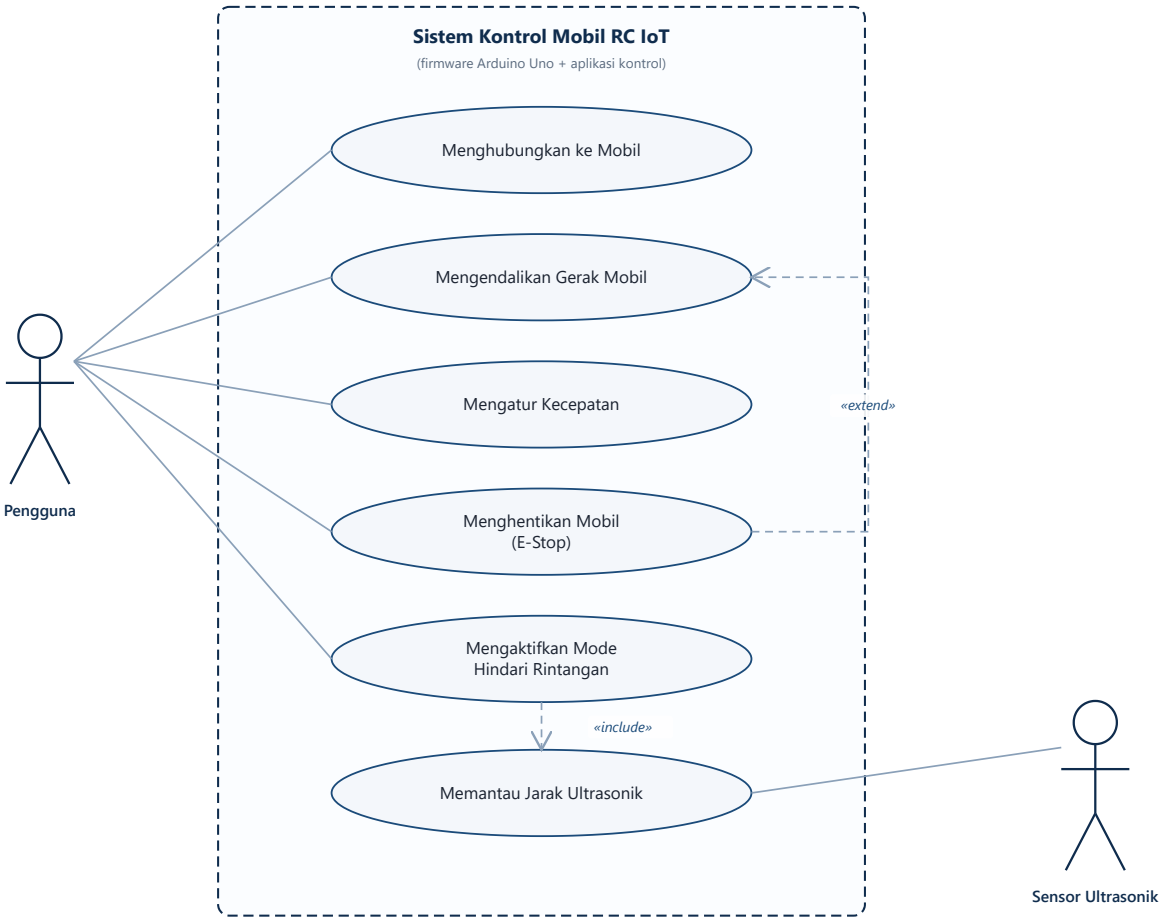
Kode	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Kinerja	Sistem merespons perintah gerak dalam **< 200 ms** sejak perintah diterima.

Kode	Kategori	Kebutuhan
NFR-02	Kinerja	Loop utama berjalan tanpa *blocking delay* panjang agar kontrol tetap responsif.
NFR-03	Keandalan	Motor berhenti otomatis saat koneksi Bluetooth terputus.
NFR-04	Keandalan	Perintah tak dikenal tidak menyebabkan perilaku tak terduga.
NFR-05	Efisiensi Sumber Daya	Penggunaan flash **< 60%** dan SRAM **< 60%** dari kapasitas Arduino Uno.
NFR-06	Portabilitas	Firmware dikompilasi untuk *board* **Arduino Uno** melalui Arduino IDE.
NFR-07	Keamanan	Kredensial tidak disimpan di dalam repositori (di-gitignore).
NFR-08	Kemudahan Perawatan	Kode termodulasi (fungsi kontrol motor, transport, dan sensor terpisah).
NFR-09	Kegunaan	Protokol perintah sederhana (1 karakter per perintah) agar mudah diuji.
NFR-10	Dokumentasi	Setiap pin, nilai PWM, dan perintah didokumentasikan di `firmware/README.md`.

5. Pemodelan Use Case

5.1 Diagram Use Case

Berikut adalah diagram *use case* sistem. Aktor utama adalah **Pengguna**; **Sensor Ultrasonik** diperlakukan sebagai aktor pendukung (*supporting actor*) karena menyediakan data jarak bagi sistem.



5.2 Daftar Use Case

Kode	Use Case	Aktor	Prioritas
UC-01	Menghubungkan ke Mobil	Pengguna	Must
UC-02	Mengendalikan Gerak Mobil	Pengguna	Must
UC-03	Mengatur Kecepatan	Pengguna	Should
UC-04	Menghentikan Mobil (E-Stop)	Pengguna	Must
UC-05	Mengaktifkan Mode Hindari Rintangan	Pengguna	Should
UC-06	Memantau Jarak Ultrasonik	Pengguna, Sensor Ultrasonik	Must

5.3 Relasi Antar Use Case

- **UC-05 «include» UC-06** — mengaktifkan mode hindari rintangan selalu memerlukan pembacaan jarak ultrasonic.

- **UC-04 «extend» UC-02** — penghentian darurat (E-Stop) memperluas skenario pengendalian gerak ketika dibutuhkan.

5.4 Deskripsi Rinci Use Case

UC-01 — Menghubungkan ke Mobil

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Mobil menyala dan modul HC-05 dalam kondisi *pairing*.
Pascakondisi	Koneksi Bluetooth terbentuk dan siap menerima perintah.
Skenario utama	1) Pengguna mengaktifkan Bluetooth. 2) Pengguna memilih perangkat mobil. 3) Koneksi terbentuk. 4) Sistem siap menerima perintah.
Skenario alternatif	3a) Koneksi gagal → pengguna mengulang proses *pairing*.

UC-02 — Mengendalikan Gerak Mobil

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Koneksi Bluetooth aktif (UC-01).
Pascakondisi	Mobil bergerak sesuai arah yang diperintahkan.
Skenario utama	1) Pengguna menekan tombol arah. 2) Aplikasi mengirim perintah. 3) Sistem menetapkan pin arah motor. 4) Motor bergerak.
Skenario alternatif	3a) Perintah tidak dikenal → sistem mengabaikan (FR-10). 3b) Koneksi terputus → sistem menghentikan motor (FR-11).

UC-03 — Mengatur Kecepatan

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Mobil dalam keadaan bergerak atau siap bergerak.
Pascakondisi	Nilai PWM motor berubah sesuai pilihan pengguna.
Skenario utama	1) Pengguna menggeser pengatur kecepatan. 2) Aplikasi mengirim nilai. 3) Sistem memanggil `analogWrite()` pada ENA/ENB. 4) Kecepatan motor berubah.

UC-04 — Menghentikan Mobil (E-Stop)

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Mobil sedang bergerak.
Pascakondisi	Seluruh motor berhenti.
Skenario utama	1) Pengguna menekan tombol E-Stop. 2) Sistem memanggil prosedur penghentian. 3) Seluruh motor berhenti.
Catatan	Diperlakukan sebagai *extend* terhadap UC-02 dan diproses dengan prioritas tertinggi.

UC-05 — Mengaktifkan Mode Hindari Rintangan

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Koneksi aktif dan sensor ultrasonic berfungsi.
Pascakondisi	Mobil berhenti/menghindar otomatis saat mendeteksi rintangan.
Skenario utama	1) Pengguna mengaktifkan mode. 2) Sistem membaca jarak (UC-06). 3) Jika jarak < ambang, sistem menghentikan/membelokkan mobil. 4) Jika aman, mobil melanjutkan gerak.
Relasi	**«include»** UC-06.

UC-06 — Memantau Jarak Ultrasonik

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna, Sensor Ultrasonik
Prakondisi	Sensor ultrasonic terpasang dan terhubung.
Pascakondisi	Nilai jarak diperoleh dan (bila diminta) dikirim ke pengguna.
Skenario utama	1) Sistem memicu pin Trig. 2) Sistem mengukur durasi pantulan pada pin Echo. 3) Sistem menghitung jarak. 4) Sistem mengirim/menggunakan nilai jarak.
Skenario alternatif	3a) Pembacaan tidak valid → sistem mengabaikan nilai tersebut.

6. Antarmuka dan Protokol Perintah

6.1 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi menggunakan **Bluetooth SPP** melalui modul HC-05 yang diakses sebagai *serial port*. Setiap perintah direpresentasikan sebagai **satu karakter**.

6.2 Rancangan Protokol Perintah (draft)

Perintah	Karakter	Aksi
Maju	`F`	Kedua motor maju
Mundur	`B`	Kedua motor mundur
Kiri	`L`	Belok kiri
Kanan	`R`	Belok kanan
Stop	`S`	Kedua motor berhenti
E-Stop	`X`	Hentikan seluruh motor seketika
Mode hindari	`A`	Aktif/nonaktif mode hindari rintangan

> Nilai final protokol (termasuk baud rate dan pin) masih berstatus `[TBD]` dan akan difinalkan saat integrasi hardware. Rancangan ini menjadi acuan awal.

6.3 Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka	Pin / Sinyal	Keterangan
Motor A	`IN1`, `IN2`, `ENA`	Arah + PWM motor kiri
Motor B	`IN3`, `IN4`, `ENB`	Arah + PWM motor kanan
Bluetooth	Serial (HC-05)	RX/TX modul pada konektor shield
Ultrasonic	`Trig`, `Echo`	Pemicu dan pembacaan pantulan

7. Batasan dan Asumsi Tambahan

1. **WiFi belum tersedia.** Kit hanya menyertakan HC-05; belum ada modul WiFi. Kebutuhan WiFi bersifat **opsional** dan menunggu konfirmasi lingkup.

2. **Daya.** L298N membutuhkan suplai motor sekitar 5–12 V, sedangkan baterai kit **3.2 V**; kesesuaian daya perlu diverifikasi agar motor dapat bergerak.
3. **Pin belum final.** Pin map, nilai PWM, dan perilaku ultrasonic masih berstatus `[TBD]` (lihat `firmware/README.md`).

8. Matriks Keterlacakan (Traceability)

Use Case	Kebutuhan Fungsional Terkait
UC-01	FR-01
UC-02	FR-02, FR-03, FR-10
UC-03	FR-05
UC-04	FR-04, FR-09
UC-05	FR-06, FR-11
UC-06	FR-07, FR-08

Dokumen ini disusun oleh tim Ecayci Lover untuk mata kuliah Application Project II.